

ANÁLISIS DE COSTOS

Equipos



- Alto Costo
- Representan una inversión para la empresa, por lo cual integran su patrimonio y como tal, se le debe buscar un rendimiento económico acorde.
- Por consiguiente se busca que estén siempre trabajando: disponibilidad y confiabilidad.
- Requieren mantenimiento, tanto mayor cuanto más trabajan.
- Su vida útil normalmente es superior a la de una obra.

Costo de Equipos

EQUIPOS

¿Cómo incluimos el costo de los equipos en las tareas en que participa?



COMPRAR un Equipo tiene un COSTO

USAR un Equipo tiene un COSTO

MANTENER un Equipo tiene un COSTO

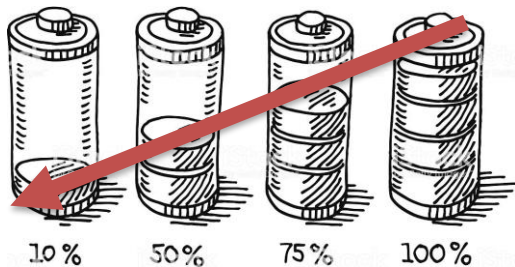
REPONER un Equipo tiene un COSTO

Aunque el equipo sea mio, debo considerar el costo mensual como si fuera un alquiler, una tarifa

Costo de Equipos

EQUIPOS – **Costos Fijos**

DEPRECIACIÓN (AMORTIZACIÓN)



Importante incluirlo dentro de los costos de las obras, en las tareas en que participe el equipo

Cuando llega el momento del “retiro” del Equipo → se cuenta con el capital suficiente para reponerlo

Costo de Equipos

EQUIPOS – Costos Fijos

DEPRECIACIÓN

Costo del Equipo Nuevo: “VI”

Valor Residual del Equipo: “VR”

Vida Útil (años): “n”

Horas trabajadas por año: “h”

Vida Útil (horas): “VU”

Hipótesis:
Depreciación Lineal



$$A = D = \frac{VI - VR}{VU}$$

DEPRECIACIÓN HORARIA = (VI-VR)/VU

Costo de Equipos

EQUIPOS – Costos Fijos DEPRECIACIÓN



A quien le vendemos nuestro equipo luego de 10.000 horas de uso?

Barracas de venta de materiales

Chacras o establecimientos rurales

Empresas constructoras pequeñas que no requieran tanto uso

Costo de Equipos

EQUIPOS – Costos Fijos

SEGUROS

Se calcula como el 2% anual sobre el valor inicial.

Es decir, si un equipo cuesta USD 150.000, pagará de seguro aproximadamente USD 3.000 por año.



PATENTE

Considerar un valor similar al del seguro.

Costo de Equipos

EQUIPOS – Costos Fijos



PATENTE

Qué máquinas deben pagar patente y cuales no?



Solo pagan patente los vehículos que se transportan por sus propios medios por la vía pública.

Equipos con orugas se deben transportar en chatas especiales.

Costo de Equipos

EQUIPOS – **Costos Variables**

COMBUSTIBLES

Depende de cada equipo

Retroexcavadora tipo CAT 215: 20 litros por hora

Retroexcavadora combinada: 6 litros por hora

Motoniveladora: 14 litros por hora

Bulldozer D6: 20 litros por hora

Bulldozer D7: 32 litros por hora



Costo de Equipos

EQUIPOS – Costos Variables



REPARACIONES

$$R = \alpha \times A$$

Donde α es un valor para cada equipo que esta tabulado

LUBRICANTES

$$L = \beta \times C$$

Donde β es un valor que está entre 0.15 y 0.30 y depende de cada equipo

Costo de Equipos

EQUIPOS – Costos Variables

TREN DE RODADO (TR)



$$TR = \frac{VI_{TREN DE RODADO}}{VU_{TREN DE RODADO}}$$

Donde $VI_{TREN DE RODADO}$ es el Valor inicial del Tren de rodado y $VU_{TREN DE RODADO}$ es la vida útil del tren.



Costo de Equipos

EQUIPOS – Costos Variables

MAQUINISTA



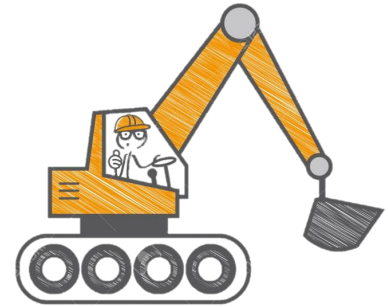
$$MO = \frac{SALARIO MENSUAL}{\text{horas Trabajadas por mes del equipo}}$$

Aca es muy importante saber o estimar cuántas horas mensuales trabajará el equipo

Costo de Equipos

EQUIPOS – Costos Variables

MAQUINISTA



Debo pagar el sueldo al maquinista a pesar de que la máquina no esté trabajando?

Viajes de máquina, hacia o desde la obra.

Días de lluvia donde el equipo no puede trabajar

Qué pasa cuando el equipo está sin obra?

Costo de Equipos

EQUIPOS – Costos Variables

COSTO FINANCIERO

Un punto muy importante a tener en cuenta es que pedir dinero tiene un costo, y si tengo el dinero propio para hacer la compra, también tiene el costo de no poder usar el dinero en otro proyecto.



$$CF = \frac{\left(\frac{VI - VR}{2}\right) \times Tasa^{ANUAL ACTIVA}}{VU}$$

EJERCICIO



Costo de Equipos

TABLA COSTO EQUIPOS

COSTOS DE EQUIPOS (valores estimados)

EQUIPO	VALOR INICIAL dólar	VALOR RESIDUAL dólar	VIDA ÚTIL horas	REPARACIONES (ALFA) %	COMBUSTIBLE (BETA) litros/hora	MANTENIMIENTO RUTINARIO (GAMMA) %	TREN DE RODADO dólar	VIDA ÚTIL T.R. horas
Retroexcavadora CAT 215	190.000	40.000	12.000	33%	20	25	35.000	6.000
Retroexcavadora CASE 580	100.000	25.000	8.000	40%	6	25	2.500	4.000
Bulldozer D7	450.000	70.000	10.000	30%	32	20	50.000	5.000
Bulldozer D6	280.000	45.000	10.000	30%	20	20	30.000	5.000
Pala MICHIGAN 125 (3m3)	210.000	35.000	10.000	50%	20	20	5.500	3.000
Pala MICHIGAN 55 (2m3)	150.000	35.000	10.000	50%	14	20	4.200	3.000
Compactador pata de cabra TI 18	110.000	30.000	10.000	50%	12	15	-	-
Rodillo liso vibratorio CA 25	110.000	30.000	9.000	50%	8	20	-	-
Grupo electrógeno 110 KV	35.000	7.000	15.000	75%	14	15	-	-
Compresor con dos martillos	20.000	5.000	8.000	40%	8	15	-	-
Volqueta	12.000	3.000	10.000	0.75	3	30	500	3.000
Motoniveladora	210.000	40.000	10.000	50%	14	15	4.500	3.000
Compactador neumático 23 ton	110.000	25.000	15.000	30%	8	30	4.500	4.000

Costo de Equipos

EJEMPLO – Costos de máquinas - ejemplo retroexcavadora combinada (case 580)

Datos iniciales:

Costo del Equipo Nuevo: “VI” USD 100.000

Valor Residual del Equipo: “VR” USD 25.000

Vida Útil (horas): “VU” 8.000 horas

HIPÓTESIS: Considerar 130 horas de uso al mes

Horas trabajadas por año: “h” = 130 horas x 11 meses = 1.430 horas

Vida Útil (años): “n” (Depende de cada empresa) = $8.000/1.430 \cong 6$ años



Costo de Equipos

COSTOS DE EQUIPOS (valores estimados)

EQUIPO	VALOR INICIAL dólar	VALOR RESIDUAL dólar	VIDA ÚTIL horas	REPARACIONES (ALFA) %	COMBUSTIBLE (BETA) litros/hora	MANTENIMIENTO RUTINARIO (GAMMA) %	TREN DE RODADO dólar	VIDA ÚTIL T.R. horas
Retroexcavadora CAT 215	190.000	40.000	12.000	33%	20	25	35.000	6.000
Retroexcavadora CASE 580	100.000	25.000	8.000	40%	6	25	2.500	4.000
Bulldozer D7	450.000	70.000	10.000	30%	32	20	50.000	5.000
Bulldozer D6	280.000	45.000	10.000	30%	20	20	30.000	5.000
Pala MICHIGAN 125 (3m3)	210.000	35.000	10.000	50%	20	20	5.500	3.000
Pala MICHIGAN 55 (2m3)	150.000	35.000	10.000	50%	14	20	4.200	3.000
Compactador pata de cabra TI 18	110.000	30.000	10.000	50%	12	15	-	-
Rodillo liso vibratorio CA 25	110.000	30.000	9.000	50%	8	20	-	-
Grupo electrógeno 110 KV	35.000	7.000	15.000	75%	14	15	-	-
Compresor con dos martillos	20.000	5.000	8.000	40%	8	15	-	-
Volqueta	12.000	3.000	10.000	0.75	3	30	500	3.000
Motoniveladora	210.000	40.000	10.000	50%	14	15	4.500	3.000
Compactador neumático 23 ton	110.000	25.000	15.000	30%	8	30	4.500	4.000



EQUIPO	VALOR INICIAL dólar	VALOR RESIDUAL dólar	VIDA ÚTIL horas	REPARACIONES (ALFA) %	COMBUSTIBLE (BETA) litros/hora	MANTENIMIENTO RUTINARIO (GAMMA) %	TREN DE RODADO dólar	VIDA ÚTIL T.R. horas
Retroexcavadora CASE 580	100.000	25.000	8.000	40%	6	25	2.500	4.000

1 AMORTIZACIÓN:

$$A = \frac{VI - VR}{VU} = \frac{100.000 \text{ U\$D} - 25.000 \text{ U\$D}}{8.000 \text{ horas}} = 9.37 \text{ U\$D/hora}$$

2 REPARACIONES:

$$R = \alpha \times A = 0.40 \times 9.37 \frac{\text{U\$D}}{\text{hora}} = 3.75 \text{ U\$D/hora}$$



Donde α es un valor para cada equipo que está tabulado. Puede verse como %, en este caso la tabla dice 40%, es lo mismo.

3 COMBUSTIBLE: Depende de cada equipo.

$$C = 6 \frac{\text{litros}}{\text{hora}} \times \frac{75.30\$}{\text{litro}} \times \frac{\text{U\$D}}{40,9\$} = 11.05 \text{ U\$D/hora}$$

EQUIPO	VALOR INICIAL dólar	VALOR RESIDUAL dólar	VIDA ÚTIL horas	REPARACIONES (ALFA) %	COMBUSTIBLE (BETA) litros/hora	MANTENIMIENTO RUTINARIO (GAMMA) %	TREN DE RODADO dólar	VIDA ÚTIL T.R. horas
Retroexcavadora CASE 580	100.000	25.000	8.000	40%	6	25	2.500	4.000

LUBRICANTES:

4

$$L = \beta \times C = 0.25 \times 11,05 \frac{\text{U\$D}}{\text{hora}} = 2,76 \text{ U\$D/hora}$$

Es de destacar que el combustible ha aumentado mas de lo esperado el ultimo año, con lo cual se debería revisar el coeficiente 0,25 y podría pasar a 0,20 perfectamente



5

TREN DE RODADO:

$$TR = \frac{VI_{TREN DE RODADO}}{VU_{TREN DE RODADO}} = \frac{2.500 \text{ U\$D}}{4.000 \text{ horas}} = 0.63 \text{ U\$D/hora}$$

EQUIPO	VALOR INICIAL dólar	VALOR RESIDUAL dólar	VIDA ÚTIL horas	REPARACIONES (ALFA) %	COMBUSTIBLE (BETA) litros/hora	MANTENIMIENTO RUTINARIO (GAMMA) %	TREN DE RODADO dólar	VIDA ÚTIL T.R. horas
Retroexcavadora CASE 580	100.000	25.000	8.000	40%	6	25	2.500	4.000

MAQUINISTA:

6

$$MO = \frac{SALARIO MENSUAL}{\text{horas Trabajadas por mes del equipo}} = \frac{2.000 \text{ U\$D /mes}}{130 \text{ horas/mes}}$$

$$= 15.38 \text{ U\$D/hora}$$

Es importante destacar que el sueldo del maquinista es para todo el mes de trabajo pero se debe prorratar en las 130 horas de uso de la máquina.

7

SEGUROS:

$$S = \frac{0.02 \times VI}{\text{horas Trabajadas por año}} = \frac{0.02 \times 100.000 \text{ U\$D/año}}{130 \frac{\text{horas}}{\text{mes}} \times 11 \frac{\text{meses}}{\text{año}}}$$

$$= 1.40 \text{ U\$D/hora}$$

8

PATENTE:

Es equivalente al precio del seguro $P = 1.40 \frac{\text{U\$D}}{\text{hora}}$



EQUIPO	VALOR INICIAL dólar	VALOR RESIDUAL dólar	VIDA ÚTIL horas	REPARACIONES (ALFA) %	COMBUSTIBLE (BETA) litros/hora	MANTENIMIENTO RUTINARIO (GAMMA) %	TREN DE RODADO dólar	VIDA ÚTIL T.R. horas
Retroexcavadora CASE 580	100.000	25.000	8.000	40%	6	25	2.500	4.000

9

COSTO FINANCIERO:

$$CF = \frac{\left(\frac{VI - VR}{2}\right) \times Tasa^{ANUAL ACTIVA}}{VU_{anual}} = \frac{\left(\frac{100.000 \text{ U\$D} - 25.000 \text{ U\$D}}{2}\right) \times 0.20}{1430 \text{ horas}}$$

$$= 5.25 \text{ U\$D/hora}$$

COSTO
TOTAL

$$CT = \left(\begin{array}{ccccccc} \text{Amortización} & \text{Combustible} & \text{TR} & \text{Seg.} & \text{Costo Financiero} \\ 9,37 & 3,75 & 11,05 & 2,76 & 0,63 & 15,38 & 1,4 & 1,4 & 5,25 \end{array} \right) \frac{usd}{hora}$$

$$\begin{array}{cccc} \text{Reparaciones} & \text{Lubricantes} & \text{Maquinista} & \text{Patente} \end{array}$$

$$CT = 50,99 \frac{usd}{hora}$$



Costo de Equipos



En qué cambia nuestro costo si en vez de usarse 130 horas al mes el equipo se usa 100 horas al mes?

$$CT = \begin{matrix} \text{Amortización} & \text{Combustible} & \text{TR} & \text{Seguros} & \text{Costo Financiero} \\ (9,37 + 3,75 + 11,05 + 2,76 + 0,63 + 15,38 + 1,4 + 1,4 + 5,25) \end{matrix} \frac{usd}{hora}$$

ReparacionesLubricantesMaquinistaPatente

$$CT = 50,99 \frac{usd}{hora}$$

Costo de Equipos



$$CT = \left(\begin{array}{c} \text{Amortización} \\ \text{Combustible} \\ \text{TR} \\ \text{Seg.} \\ \text{Costo Financiero} \\ \text{Reparaciones} \\ \text{Lubricantes} \\ \text{Maquinista} \\ \text{Patente} \end{array} \right) \frac{\text{usd}}{\text{hora}}$$

$$MO = \frac{\text{SALARIO MENSUAL}}{\text{horas Trabajadas por mes del equipo}} = \frac{2.000 \text{ U\$D /mes}}{100 \text{ horas/mes}} = 20,00 \text{ U\$D/hora}$$

$$S = P = \frac{0.02 \times VI}{\text{horas Trabajadas por año}} = \frac{0.02 \times 100.000 \text{ U\$D/año}}{100 \frac{\text{horas}}{\text{mes}} \times 11 \frac{\text{meses}}{\text{año}}} = 1.82 \text{ U\$D/hora}$$

$$CF = \frac{\left(\frac{VI-VR}{2} \right) \times \text{Tasa}^{\text{ANUAL ACTIVA}}}{VU_{\text{anual}}} = \frac{\left(\frac{100.000 \text{ U\$D} - 25.000 \text{ U\$D}}{2} \right) \times 0.20}{1100 \text{ horas}} = 6,81 \text{ USD/hora}$$

$$CT \text{ pasa de } 50,99 \frac{\text{usd}}{\text{hora}} \text{ a } 58,01 \frac{\text{usd}}{\text{hora}}$$

Costo de Equipos

AHORA VAMOS A PENSAR COMO LO HACEN LAS EMPRESAS:

Para comprar un equipo, debemos tener la seguridad de que lo vamos a usar la cantidad de horas suficientes, como vimos, el costo horario se eleva al usar pocas horas un equipo, si realmente necesito usar un equipo tan pocas horas al mes, me conviene alquilarlo a un costo mayor y no hacer la inversión de comprarlo.

Los equipos mas grandes como podría ser un bulldozer o una motoniveladora, pueden tener períodos osciolo muchos mayores a los de un equipo muy versátil como es una retroexcavadora combinada.



ANÁLISIS DE COSTOS

Fletes



Costo de Equipos



TIPOS DE FLETES:

1

Movimiento de equipos entre ciudades, puede costar el flete unos **USD2.000**, depende lógicamente de la distancia. Mover un equipo entre obras dentro de Montevideo puede costar mas económico.

2

Movimiento de tierra a escalas grandes, se suele cobrar **\$15/m³.Km**, es decir, un camión de 20 m³ para trasladar 5Km cuesta \$1.500 pero siempre con grandes volúmenes.

3

Movimiento de suelo para obras de arquitectura de mediano porte, puedo alquilar camiones por tiempo o por viajes pero debemos saber calcular el número de camiones necesarios. (Del orden de **1000 a 1200 \$/hora**)

Costo de Equipos

MOVIMIENTO DE SUELO:



Supongamos la excavación de un edificio que se realiza con una Retroexcavadora con un tacho de 1m^3 .

La velocidad del trabajo dependerá de varias cosas, entre ellas, si la máquina solo excava y el terreno es blando además de espacioso (con un rendimiento máximo teórico de $1000\text{m}^3/\text{día}$) o si la máquina trabaja en una obra apretada, realizando la excavación y la carga del camión, con un terreno que sin ser rocoso, se resiste mas a la excavación (rendimiento de $250\text{ m}^3/\text{día}$).

Entonces, elegir el rendimiento depende de que tan compleja sea la tarea.

Costo de Equipos

MOVIMIENTO DE SUELO:



Vamos a considerar que la máquina excava $1 \text{ m}^3/\text{minuto}$.

Necesito saber cuántos camiones debo alquilar para que la máquina nunca esté sin camiones.

Datos que necesito:

Tiempo entre la obra y el vertedero. Dependiendo de donde esté la obra pueden ser 60 – 90 minutos. El camión va cargado

Tiempo de descarga en vertedero. Por ejemplo 10 minutos.

Tiempo entre el vertedero y la obra. El camión vuelve vacío. Pueden ser 60 minutos.

Entonces, el camión para descargar 10 m^3 puede demorar 130 minutos.

Costo de Equipos

MOVIMIENTO DE SUELO:



Si tomamos un turno de 8,8 horas, el camión puede hacer durante la jornada laboral 528 minutos/ (130 minutos/viaje) un total de 4 viajes.

Entonces: 1 camión traslada 40 m³ / jornada

La máquina requiere retirar 60 m³/hora * 8,8 hora = 528 m³ /día

Lo que da un total de 528 m³/día / (40 m³/camión) = 13 camiones.